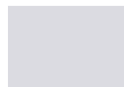


온습도 변화에 강인한 저비용 교량 진동 이상 탐지 시스템

팀명 : SENTRY – 김창



2026년 제8회 한국코드페어 SW공모전 2차 온라인 예선

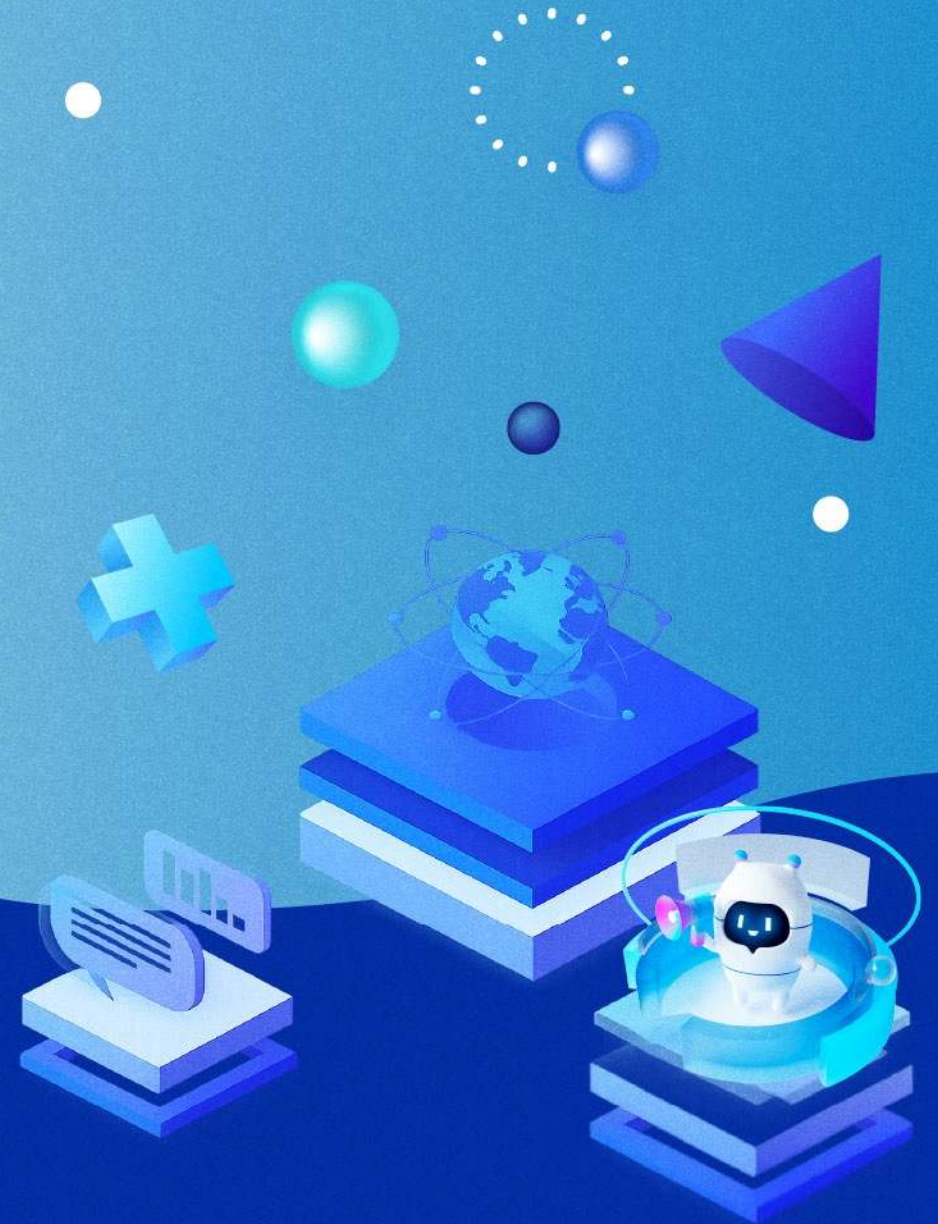
CONTENTS

01. 개발 배경 및 목적

02. 시스템 설계 및 작동 원리

03. 실험 및 검증 결과

04. 결론 및 기대 효과



01 개발 배경 및 목적

노후 교량 붕괴 — 반복되는 사회 문제

① 갑작스러운 붕괴 사고

정자교(2023) · Fern Hollow(2022)

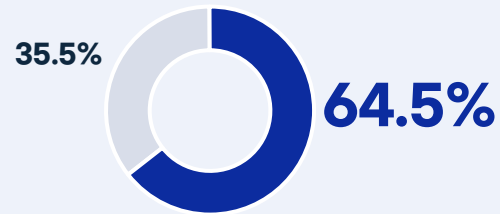
⇒ 정기 점검만으로는 사고 예방 한계가 있음



② 상시 모니터링 사각지대

교량 종류별 비율

□ 제1·2종 교량 ■ 제3종 교량



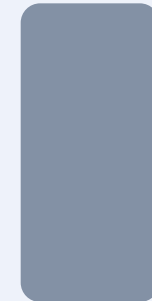
출처: 국토안전관리원 2025

노후화된 3종 교량 많음

⇒ 정밀 점검 사이 상태 변화 감지 필요성 증가

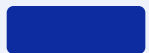
③ 저비용 기술의 부재

수천만 원대



기존 SHM 장비

수십만 원대



본 작품

⇒ 약 1/100 수준의 저비용

점검과 진단 사이의 공백을 메우는 ‘저비용 상시 스크리닝’이 필요하다

01 개발 배경 및 목적

개발 목적 — 점검과 진단 사이를 잇는 1차 스크리닝

목표 1 저비용 + 비지도 학습

가속도 센서 + Raspberry Pi

→ 정상 데이터만으로 학습

목표 2 온습도 환경 보정

환경 기인 정상 변동 제거

→ 거짓 경보 감소

목표 3 설명 가능한 알람

대역별 오차 기여도 시각화

→ 정밀 점검 방향 제시



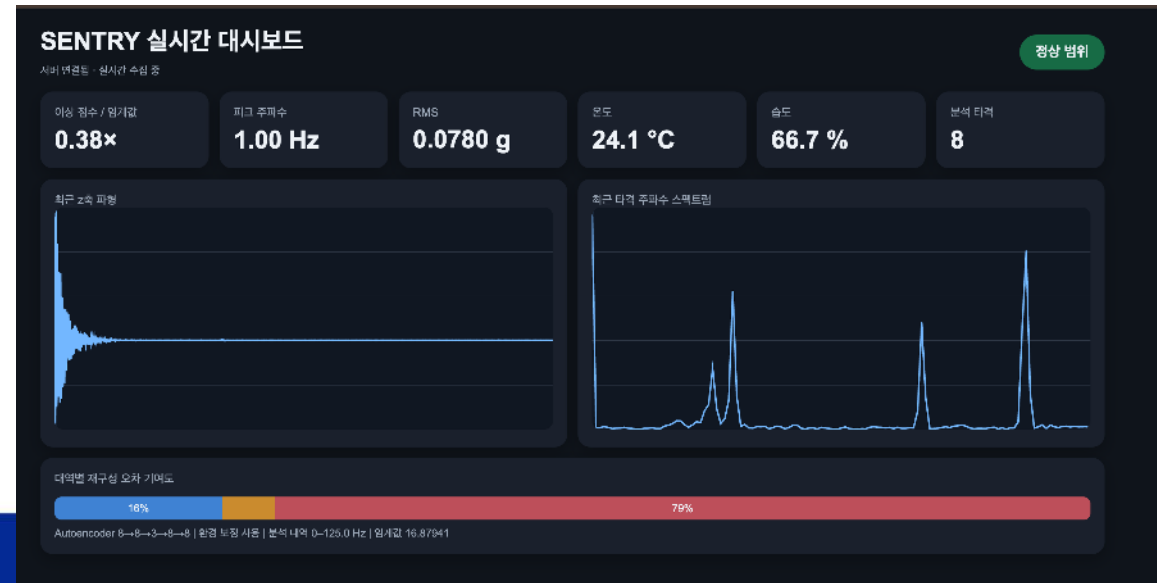
가속도 센서



라즈베리 파이

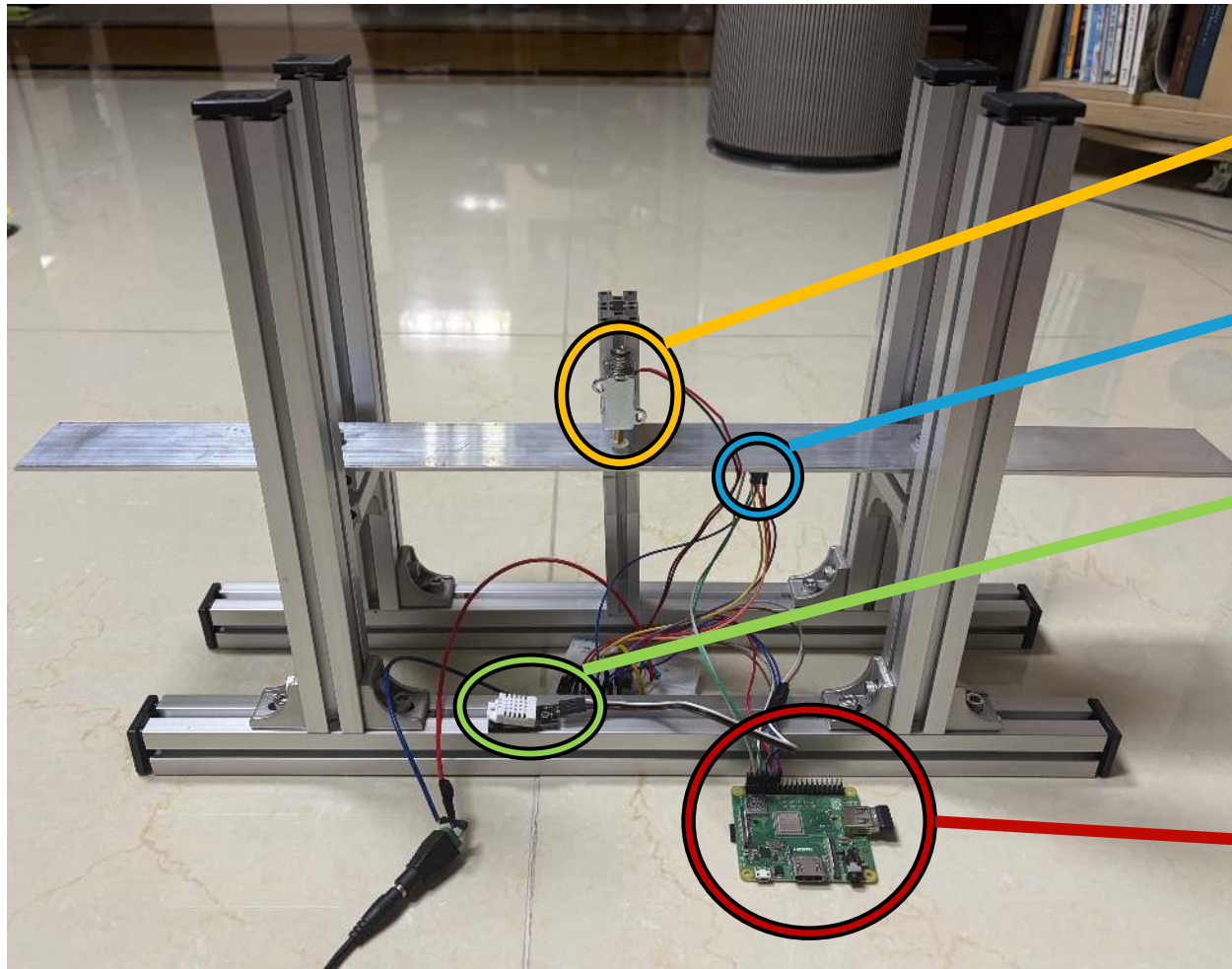


온습도 센서



02 시스템 설계 및 작동 원리

시스템 구성 — 하드웨어

**솔레노이드 오토 태퍼**

일정 세기·주기 자동 가진

ADXL355Z 3축 가속도계

500 Hz 진동 측정 — 동특성 변화 감지

DHT22 온습도 센서

온습도 기록 — 환경 보정 입력

알루미늄 모형 교량

선명한 공진 피크 · 반복성 확보

Raspberry Pi 5

실시간 수집·분석·대시보드

02 시스템 설계 및 작동 원리

작동 원리 — 6단계 분석 파이프라인



핵심: 환경 변화는 '정상', 구조 변화는 '이상'으로 구분

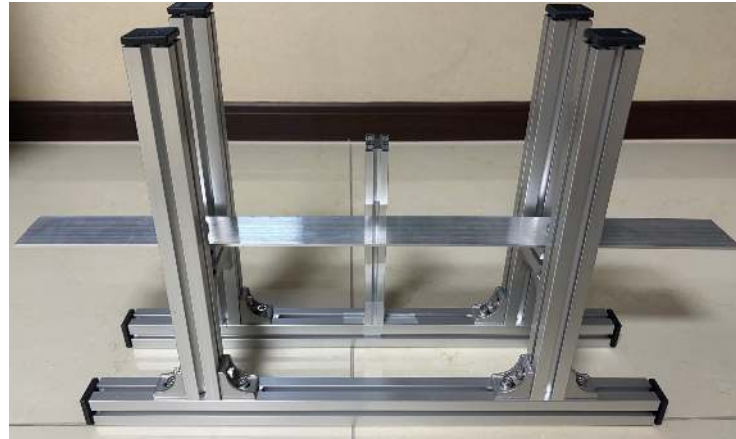
03 실험 및 검증 결과

실험 설계 — 1차 검증에서 2차 고도화로



1차 — 폼보드 모형

- 1) 질량 3조건뿐, 환경·손상 변수 통제 없음
- 2) 큰 감쇠로 피크가 뭉개져 작은 주파수 변화가 묻힘
- 3) 손가락 수동 가진 → 정상 기준선이 흔들림
- 4) 실내 온도 폭이 작아 보정 효과 검증 불충분



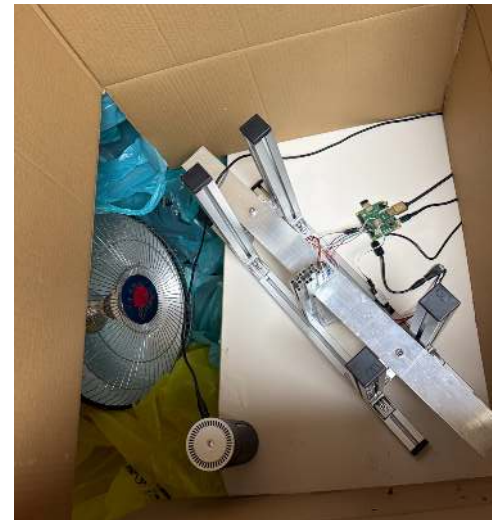
2차 — 알루미늄 모형

- 1) 환경 3 × 질량 3 × 볼트 3 = 27조건
- 2) 저감쇠 알루미늄 보 → 선명한 공진 피크
- 3) 솔레노이드 오토 태퍼로 자동 가진
- 4) 가습 박스·전열기로 온습도 직접 부여

보조 검증

openLAB (TU Dresden)

45 m 실규모 교량, 9개월 계측 데이터로 보정 원리 확인



03 실험 및 검증 결과

2차 실험 결과

27조건

환경 3 × 질량 3 × 볼트 3 매트릭스 — 손상
840창 · 정상 90창 평가

5.8배 → 22.6배

손상 커질수록(M500→M1000) 이상 점수 단
조 증가 — 점검 우선순위 서열

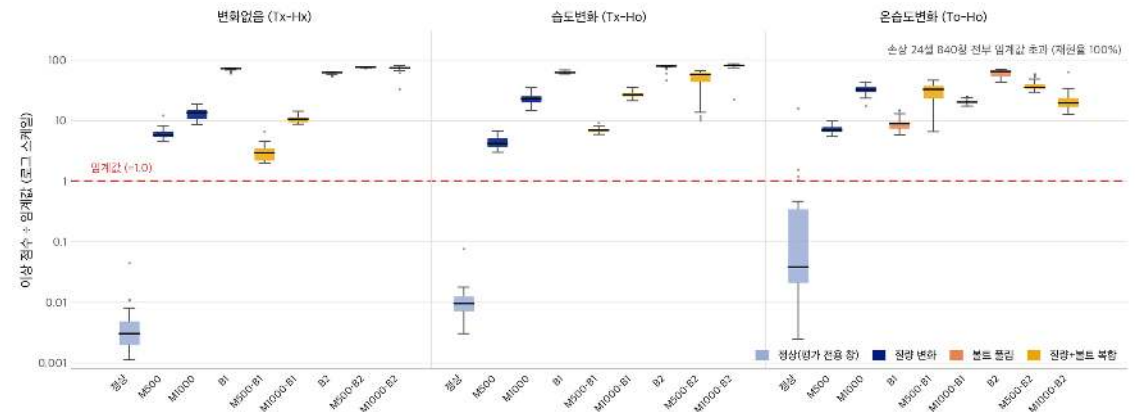
최소 2.0배

가장 약한 손상 창도 임계값의 2배 초과 — 놓침
없는 검출

2차 이상 탐지 평가지표 (%)



27조건 이상 점수 분포 (이상점수/임계값, 로그 스케일)



알루미늄 모형 27조건 매트릭스에서 **손상 840창 전부 탐지** — 저비용 스크리닝의 구분 성능 입증

03 실험 및 검증 결과

온습도 보정 효과 — 거짓 경보 감소

17.5% → 9.1%

1차 모형 실험 습도 변화 구간

1.90 → 1.52%

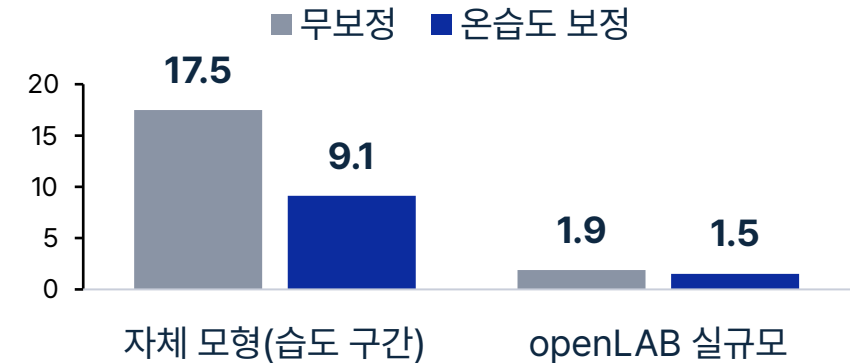
openLAB 실규모 9개월 · 동일 방향 재현

보정 원리 — 환경 변동은 걷어내고 잔차만 판단



환경으로 설명되는 변동은 정상 처리 → 남은 이탈만 이상 후보로 판단

보정 전후 거짓 경보율 (%)



‘온습도 변화에 강인한’의 근거 — 보정 후 거짓 경보 감소가 모형·실규모·반복 시드에서 일관 재현

04 결론 및 향후 개선 방향

결론 및 향후 개선 방향

결론

- 저비용 스크리닝 파이프라인 실증
- 재현율 100% · 거짓 경보율 4.4%
- 보정 효과, 모형·실규모 일관 재현
- 이상 점수 단조 증가 → 심각도 지표

한계와 향후 검증 계획

- To·Ho 구간 오탐 4건: 공기 온습도로 구조 표면 온도를 근사한 한계 → 표면 온도 센서로 보완
- 모형 실험 한계: 실제 교량의 하중·환경 미반영 → 아래 3단계로 검증

실교량 검증 3단계

- ① 보행자 육교(제3종) 단일 노드 장기 실증
- ② 가역 통제 하중으로 검출·서열 확인 · 정기 점검 결과 대조
- ③ 다중 노드 확장 — 여러 지점 동시 상시 스크리닝

정밀 점검 ‘이전’을 지키는 저비용 1차 스크리닝 — 점검 공백 없는 교량 안전관리



05 참고 자료

출처 및 참고 문헌

사진·이미지 출처

- 자료1 — 분당 정자교 보행로 붕괴 현장 (2023.4, 경기 성남): 연합뉴스 보도 사진
- 자료2 — Fern Hollow Bridge 붕괴 (2022.1, 미국 피츠버그): NTSB(미국 연방교통안전위원회) 조사 보고서 사진

데이터·통계 출처

- 국토안전관리원, 시설물 종별 현황 통계 (2025) — 전국 교량 37,543개(제1종 5,392 · 제2종 7,925 · 제3종 24,226)
- Jansen, A., Richter, B., Röder, R., Herbers, M., Marx, S., "Monitoring Data of the openLAB Research Bridge (2024-02-10)", TUD Dresden University of Technology, OPARA (2025) — DOI: 10.25532/OPARA-660

주요 선행 연구

- Peeters & De Roeck (2001), "One-year monitoring of the Z24-Bridge", Earthq. Eng. Struct. Dyn. 30(2), 149–171
- Komarizadehasl et al. (2021), "Low-Cost System for Accurate Measurement of Structural Vibrations", Sensors 21(18), 6191
- Z24 Bridge Benchmark Dataset, KU Leuven — 비지도 이상 탐지 비교 기준 데이터